

Principes de microéconomie

Chapitre 1 : Biens publics et ressources communes

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Classer les biens

- (a) Définir « excluable » et « rival ». Construire le tableau à quatre cases qui en résulte, et donner un exemple pour chacune.
- (b) Sur quelle case portait tout le raisonnement des marchés concurrentiels étudiés jusqu'ici ? Pourquoi les trois autres cases posent-elles chacune un problème particulier ?
- (c) Dans quelle case range-t-on un bien public ? Une ressource commune ?
- (d) Le monopole naturel (excluable, non rival) est-il traité dans ce chapitre ? Où le sera-t-il ?

Exercice 2 — Biens publics et passager clandestin

- (a) Définir un bien public et un passager clandestin.
- (b) Pourquoi le raisonnement du passager clandestin, si chacun le suit, empêche-t-il la production d'un bien alors même que ce bien serait socialement désirable ?
- (c) Pourquoi l'impôt — plutôt que la contribution volontaire — est-il la solution habituelle pour financer un bien public ?
- (d) Pourquoi est-il difficile, en pratique, d'estimer combien vaut un bien public pour la collectivité ?

Exercice 3 — Ressources communes et tragédie des communs

- (a) Définir une ressource commune, et donner deux exemples parmi ceux cités dans le chapitre.
- (b) Expliquer le mécanisme de la tragédie des communs : pourquoi chaque utilisateur prélève-t-il « trop » ?
- (c) En quel sens la tragédie des communs est-elle, selon le chapitre, « l'externalité vue sous un autre angle » ?
- (d) Pourquoi la privatisation (attribution de droits de propriété) ne convient-elle pas à toutes les ressources communes ? Donner un exemple qui s'y prête, et un qui ne s'y prête pas.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — La tragédie des communs, prolongement de l'introduction

- (a) Le chapitre affirme que « la tragédie des communs est l'introduction vue sous un autre angle », et que « le diagnostic est le même... et les remèdes aussi ». Rappeler le diagnostic établi dans l'introduction (coût privé inférieur au coût social) pour l'externalité de la cimenterie, et montrer précisément comment il s'applique, terme à terme, à l'exemple du pompage dans une nappe phréatique.
- (b) L'introduction proposait trois remèdes à une externalité négative : réglementation, taxe, droits de propriété. Ce chapitre reprend exactement les trois mêmes remèdes pour les ressources communes. Pour chacun des trois, expliquer en une phrase comment il transpose le remède de l'introduction au cas d'une ressource commune.
- (c) L'introduction évoquait le théorème de Coase comme solution alternative aux externalités, mais notait qu'il échoue « le plus souvent » à cause du problème du passager clandestin chez des riverains nombreux et non organisés. Expliquer pourquoi ce problème, tel que ce chapitre le décrit pour un bien public, est exactement le même mécanisme qui faisait déjà échouer la négociation coasienne dans l'introduction.
- (d) La privatisation d'une ressource commune (par exemple, découper une forêt en parcelles) la transforme en bien privé, excluable et rival. En s'appuyant sur ce que l'introduction établissait sur le fonctionnement du marché pour les biens privés, expliquer pourquoi cette

seule transformation suffit à résoudre le problème, sans qu'aucune taxe ni réglementation supplémentaire ne soit nécessaire.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un bien public, chiffré

Une commune de 5 000 foyers envisage d'installer un système d'éclairage public sur une avenue. Chaque foyer valorise cet éclairage à 45 dirhams. Le coût d'installation est de 180 000 dirhams.

- (a) Calculer la valeur totale que l'éclairage apporterait à l'ensemble des foyers.
- (b) Le projet crée-t-il de la valeur nette pour la collectivité? Calculer ce montant.
- (c) Une association propose de financer le projet par souscription volontaire. Si seulement 30 % des foyers contribuent effectivement (chacun donnant sa valorisation complète de 45 dh, les autres comptant sur les autres), le montant collecté suffit-il à couvrir le coût?
- (d) La commune finance à la place le projet par un impôt local obligatoire réparti également sur les 5 000 foyers. Quel montant par foyer suffit exactement à couvrir le coût? Comparer ce montant à la valorisation moyenne par foyer et commenter.

Exercice 6 — La tragédie des communs, chiffrée

Un lac communal est ouvert à la pêche libre. Le tableau suivant donne le nombre total de poissons capturés $T(n)$ selon le nombre n de pêcheurs qui exploitent le lac au cours d'une saison :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$T(n)$	100	180	240	280	300	300	294	272	234	180

Chaque poisson se vend 10 dirhams. Chaque pêcheur supporte un coût fixe de 250 dirhams par saison (bateau, temps, carburant), quel que soit le nombre de poissons capturés.

- (a) Pour chaque n , calculer le revenu **individuel** d'un pêcheur ($T(n)/n \times 10$) et son profit net individuel (revenu individuel moins 250). Jusqu'à quelle valeur de n un nouvel entrant a-t-il individuellement intérêt à rejoindre le lac?
- (b) Pour chaque n , calculer le profit **collectif** total ($T(n) \times 10$ moins $250 \times n$). Quelle valeur de n maximise ce profit collectif?
- (c) Comparer les réponses de (a) et (b). Combien de pêcheurs « de trop » le libre accès attire-t-il, par rapport à l'optimum collectif?
- (d) Expliquer, à partir de ce tableau, pourquoi chaque pêcheur qui envisage de rejoindre le lac ignore le tort qu'il cause aux pêcheurs déjà présents.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Un bien est **excluable** si l'on peut empêcher quelqu'un de l'utiliser. Il est **rival** si son usage par l'un réduit ce qui reste aux autres. Le tableau : excluable+rival = bien privé (un sac de ciment) ; excluable+non rival = monopole naturel (un réseau d'eau) ; non excluable+rival = ressource commune (un aquifère) ; non excluable+non rival = bien public (la défense nationale).
- (b) Tout ce raisonnement portait sur la case **bien privé** (excluable et rival). Les trois autres cases posent chacune un problème différent : le monopole naturel permet d'exclure mais la rivalité est absente (produire pour un client de plus ne coûte presque rien, ce qui complique la tarification) ; la ressource commune et le bien public sont tous deux non excluables, ce qui empêche de faire payer l'accès et ouvre la porte, respectivement, à la surexploitation et au passager clandestin.
- (c) Un bien public est non excluable **et** non rival. Une ressource commune est non excluable mais **rivale**.
- (d) Non, ce chapitre traite uniquement les deux cases **non excluables** (biens publics et ressources communes). Le monopole naturel, excluable mais non rival, sera traité au chapitre 5.

Correction — Exercice 2

- (a) Un bien public est non excluable et non rival : on ne peut empêcher personne d'en profiter, et l'usage de l'un n'enlève rien aux autres. Un passager clandestin est quelqu'un qui bénéficie d'un bien sans payer pour l'obtenir.
- (b) Comme personne ne peut être exclu de l'usage du bien, chacun n'a aucune raison de contribuer à son financement : autant laisser les autres payer, tout en profitant quand même du bien une fois qu'il existe. Si **tous** les bénéficiaires potentiels raisonnent ainsi, personne ne contribue, et le bien — même s'il crée davantage de valeur qu'il ne coûte — n'est jamais produit.
- (c) Parce que l'impôt **force** la contribution de tous, précisément là où la contribution volontaire échoue par le mécanisme du passager clandestin : personne ne peut se soustraire au paiement en comptant sur les autres.
- (d) Parce que décider s'il faut produire le bien suppose de connaître ce que chacun est prêt à payer pour lui — or nul n'a intérêt à le déclarer honnêtement : annoncer une valeur faible réduit sa contribution sans réduire son accès au bien, une fois celui-ci produit. Les grandeurs en jeu (une vie sauvée, un paysage préservé) n'ont, de plus, souvent aucun prix de marché auquel se raccrocher.

Correction — Exercice 3

- (a) Une ressource commune est rivale (ce qu'un utilisateur prélève manque aux autres) mais non excluable (on ne peut empêcher l'accès). Exemples : une nappe phréatique (pompage excessif) ou des stocks de poissons (surpêche).
- (b) Chaque utilisateur reçoit **tout** le bénéfice de son propre prélèvement, mais n'en supporte qu'une **fraction** du coût — le reste étant réparti sur l'ensemble des autres utilisateurs. Chacun prélève donc davantage que ce qu'il prélèverait s'il supportait seul le coût total de son prélèvement, et la ressource s'épuise au détriment de tous.
- (c) Parce que le diagnostic est identique à celui de l'externalité : celui qui prélève impose aux autres un coût — la baisse de la ressource disponible — qu'il ne paie pas lui-même. Le coût privé de son prélèvement (ce qu'il supporte) est inférieur au coût social (ce que son prélèvement impose à l'ensemble), exactement comme pour la pollution de l'introduction.
- (d) La privatisation ne convient que si la ressource peut être physiquement **découpée** en parcelles individuelles clairement délimitées : une forêt s'y prête (chaque propriétaire devient soucieux de sa propre parcelle). Elle ne convient pas à des ressources qui ne peuvent pas être ainsi découpées : on ne peut pas découper l'atmosphère en parcelles, ni un banc de poissons migrateurs qui traverse librement plusieurs territoires.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) L'introduction établissait que le coût privé de la cimenterie (matières, travail, énergie) était inférieur à son coût social, lequel ajoutait les 10 dirhams de dommage imposé aux riverains par tonne produite — d'où une production excessive de 10 tonnes. Le même schéma s'applique terme à terme au pompage dans une nappe phréatique : le coût privé du pompage pour celui qui l'effectue (le coût de l'opération elle-même) est inférieur au coût social, qui ajoute la baisse du niveau de la nappe et la salinisation qu'il impose à **tous** les autres usagers de la nappe. Dans les deux cas, l'agent qui agit (l'usine, le pompier) ne supporte qu'une partie du coût véritable de son action, ce qui le conduit à en faire « trop » du point de vue de la collectivité.

(b) La **réglementation** de l'introduction (interdire ou plafonner une pollution) devient, pour une ressource commune, des quotas de prélèvement ou des tours d'accès (quotas de pêche, tours d'eau). La **taxe** de l'introduction (faire payer le dommage causé aux tiers) devient une taxe sur l'usage de la ressource, qui internalise directement le coût imposé aux autres utilisateurs. Les **droits de propriété** de l'introduction (permettre une négociation privée à la Coase) deviennent, pour une ressource commune, l'attribution de droits de propriété qui transforme la ressource — jusque-là non excluable — en bien privé excluable, éliminant ainsi la source même du problème.

(c) Dans l'introduction, le problème du passager clandestin empêchait les riverains — nombreux, chacun faiblement touché, sans organisation — de négocier collectivement avec le pollueur : chacun avait intérêt à laisser les autres porter l'effort de négociation et de paiement, tout en profitant du résultat obtenu. Ce chapitre décrit exactement le même mécanisme pour un bien public : chacun des bénéficiaires potentiels a intérêt à laisser les **autres** financer le bien, tout en profitant de lui une fois produit, puisqu'il ne peut de toute façon pas en être exclu. C'est le **même raisonnement individuel** — profiter sans payer, en misant sur la contribution d'autrui — qui, dans l'introduction, empêchait la négociation coasienne de se former, et qui, dans ce chapitre, empêche la contribution volontaire à un bien public de suffire.

(d) L'introduction (implicitement, via tout le raisonnement de *Principes d'économie* qu'elle prolonge) établissait que le marché, appliqué à des biens privés excluables et rivaux, conduit spontanément à l'équilibre efficace : chaque propriétaire, en poursuivant son propre intérêt, supporte déjà l'intégralité du coût et reçoit déjà l'intégralité du bénéfice de ses choix, si bien qu'aucun écart entre coût privé et coût social ne subsiste. En transformant une ressource commune en bien privé, la privatisation remplace exactement chaque parcelle dans ce cadre : le propriétaire d'une parcelle de forêt supporte seul les conséquences de sa gestion (une coupe excessive appauvrit **sa** parcelle, pas celle du voisin), ce qui suffit à aligner son intérêt privé sur l'intérêt collectif — sans qu'aucune taxe ni réglementation supplémentaire n'ait besoin de corriger un écart qui, par construction, n'existe plus.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Valeur totale = $5\,000 \times 45 = 225\,000$ dirhams.

(b) Valeur nette = $225\,000 - 180\,000 = 45\,000$ dirhams. Le projet crée bien de la valeur nette pour la collectivité : il devrait avoir lieu.

(c) Contributeurs = $0,3 \times 5\,000 = 1\,500$. Montant collecté = $1\,500 \times 45 = 67\,500$ dirhams, très **inférieur** au coût de 180 000 dirhams : la souscription volontaire échoue à financer un projet pourtant socialement désirable — exactement le mécanisme du passager clandestin.

(d) $X = 180\,000 / 5\,000 = 36$ dirhams par foyer. Ce montant est **inférieur** à la valorisation moyenne de 45 dirhams : chaque foyer paie 36 dh pour un éclairage qu'il valorise 45 dh, soit un gain net moyen de 9 dh par foyer. L'impôt obligatoire permet de financer un projet dont tout le monde, ou presque, ressort gagnant — un résultat que la contribution volontaire ne pouvait pas atteindre.

Correction — Exercice 6

(a)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
revenu individuel	1000	900	800	700	600	500	420	340	260	180
profit individuel	750	650	550	450	350	250	170	90	10	-70

Le profit individuel reste **positif** jusqu'à $n = 9$ (profit = 10) et devient **négatif** à $n = 10$ (profit = -70). Un nouvel entrant a donc individuellement intérêt à rejoindre le lac jusqu'à $n = 9$ pêcheurs : c'est l'équilibre de libre accès.

(b)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
profit collectif	750	1300	1650	1800	1750	1500	1190	720	90	-700

Le profit collectif est **maximal** à $n = 4$ (1 800 dirhams) : c'est le nombre de pêcheurs qui maximise le bénéfice net pour l'ensemble de la communauté.

(c) L'équilibre de libre accès ($n = 9$) attire $9 - 4 = 5$ pêcheurs « de trop » par rapport à l'optimum collectif ($n = 4$) : au-delà de 4 pêcheurs, chaque pêcheur supplémentaire réduit le profit collectif total (de 1 800 à 1 750, puis 1 500, etc.), alors même qu'il continue de trouver individuellement rentable de rejoindre le lac.

(d) Chaque pêcheur qui envisage de rejoindre le lac ne compare que **son propre** revenu espéré (par exemple, 260 dh au dixième rang, encore supérieur à son coût de 250 dh) à son propre coût. Il ignore totalement que son arrivée réduit le rendement de **tous** les pêcheurs déjà présents — le rendement total $T(n)$ progresse de moins en moins vite, puis diminue carrément au-delà de $n = 6$, précisément parce que la ressource commune se dégrade sous la pression du nombre. Ce coût qu'il impose aux autres — la baisse de leur propre rendement — n'entre jamais dans son calcul individuel : c'est exactement le même défaut d'information sur le coût social que dans le cas de l'externalité de l'introduction.